

1

運動

我們在這一課會學到

- 時間和長度的量度方法
- 以距離和位移描述位置的改變
- 區別標量和矢量
- 以速率、速度和加速度描述物體的運動
- 勻速運動
- 誤差估算

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.1 時間和長度

1 時間

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

時間有兩個含意，一個指事件發生的時間（時刻），另一個指事件持續的時間（時距）。在本書中，時距和某一時刻均以字母 t 表示。

國際單位制是科學界的標準公制系統，詳情可參閱第5頁。 ▶

在**國際單位制**中，時間的單位是**秒**，簡寫是 **s**。表1.1a列出一些其他時間單位。電子秒錶（圖1.1a）是常用的計時工具，能量度的最短時距通常是0.01 s。日常發生的事件，各有長短不同的時距（圖1.1b）。



圖1.1a 電子秒錶

單位	簡寫	換算方法
小時	h	1 h = 3600 s
分鐘	min	1 min = 60 s
毫秒	ms	1 ms = 0.001 s = 10^{-3} s
微秒	μs	1 μs = 0.000 001 s = 10^{-6} s

表1.1a 不同尺度的時間單位

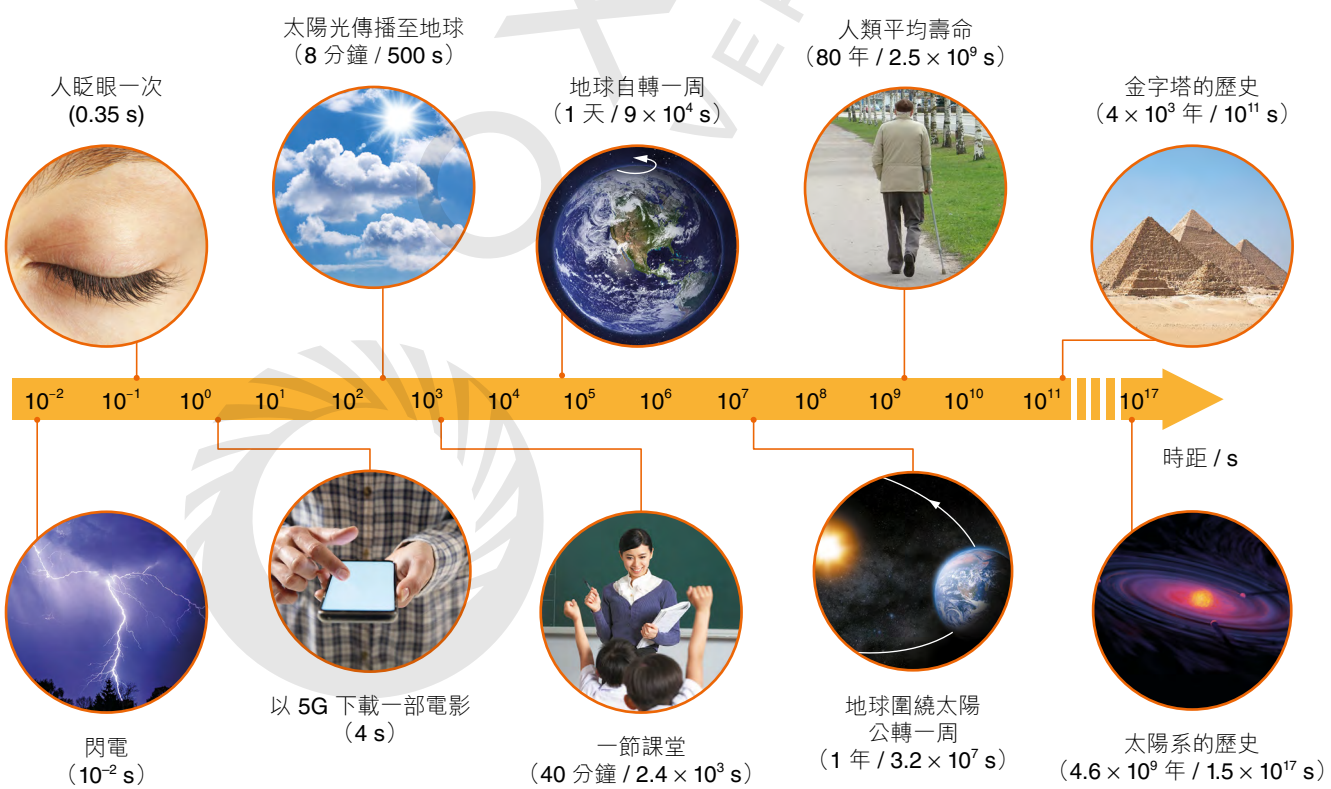


圖1.1b 不同尺度的時距

國際單位制 SI　秒 (s) second　毫秒 (ms) millisecond　微秒 (μs) microsecond

2 長度

自2019冠狀病毒病爆發以來，大眾對口罩效能的意識大大提高。「BFE」和「PFE」是口罩的兩種標準（圖1.1c），能反映口罩阻擋「微米」尺度顆粒的能力。但究竟一微米是多少呢？



圖1.1c 達至「BFE」和「PFE」標準的口罩

米的定義為光在 $\frac{1}{299\ 792\ 458}$ 秒內在真空中行進的距離。

在國際單位制中，長度的單位是**米**，簡寫為 **m**。表1.1b列出一些用於不同尺度的長度**公制單位**。

單 位	簡 寫	換算方法
千米 / 公里	km	1 km = 1000 m = 10^3 m
厘米	cm	1 cm = 0.01 m = 10^{-2} m
毫米	mm	1 mm = 0.001 m = 10^{-3} m
微米	μm	1 μm = 0.000 001 m = 10^{-6} m
納米	nm	1 nm = 0.000 000 001 m = 10^{-9} m

表1.1b 不同尺度的長度公制單位

回應本節開首的問題，1微米是1毫米的 $\frac{1}{1000}$。

可告訴學生，為方便起見，極長或極短的長度可用其他單位（例如Å和光年）去量度。

1 Å = 10^{-10} m

1光年 = 9.46×10^{15} m

直尺或捲尺是測量長度的常用工具（圖1.1d），刻度的最小間距通常代表0.1 cm（即1 mm），換言之，這些工具可量度的最短長度是1 mm。

不同物體的長度差異極大，第4頁圖1.1e舉出了一些尺度的長度。

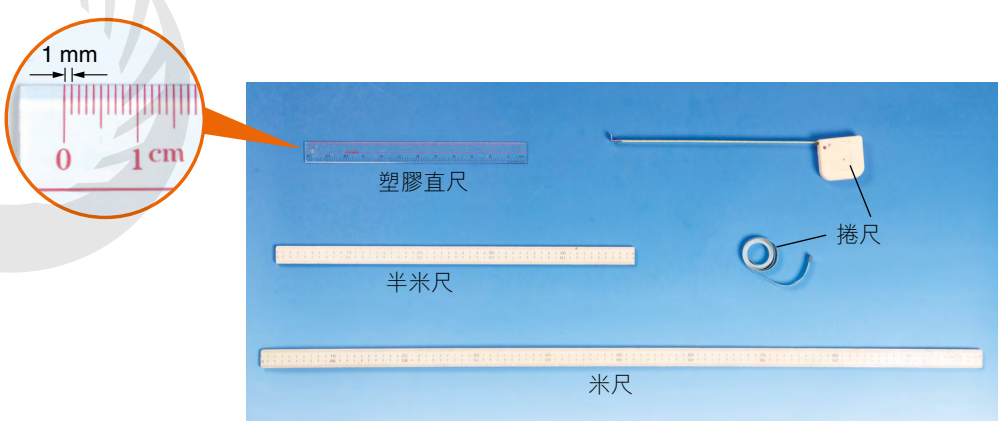


圖1.1d 不同的直尺和捲尺

米 (m) metre　公制單位 metric unit　微米 (μm) micrometre　納米 (nm) nanometre

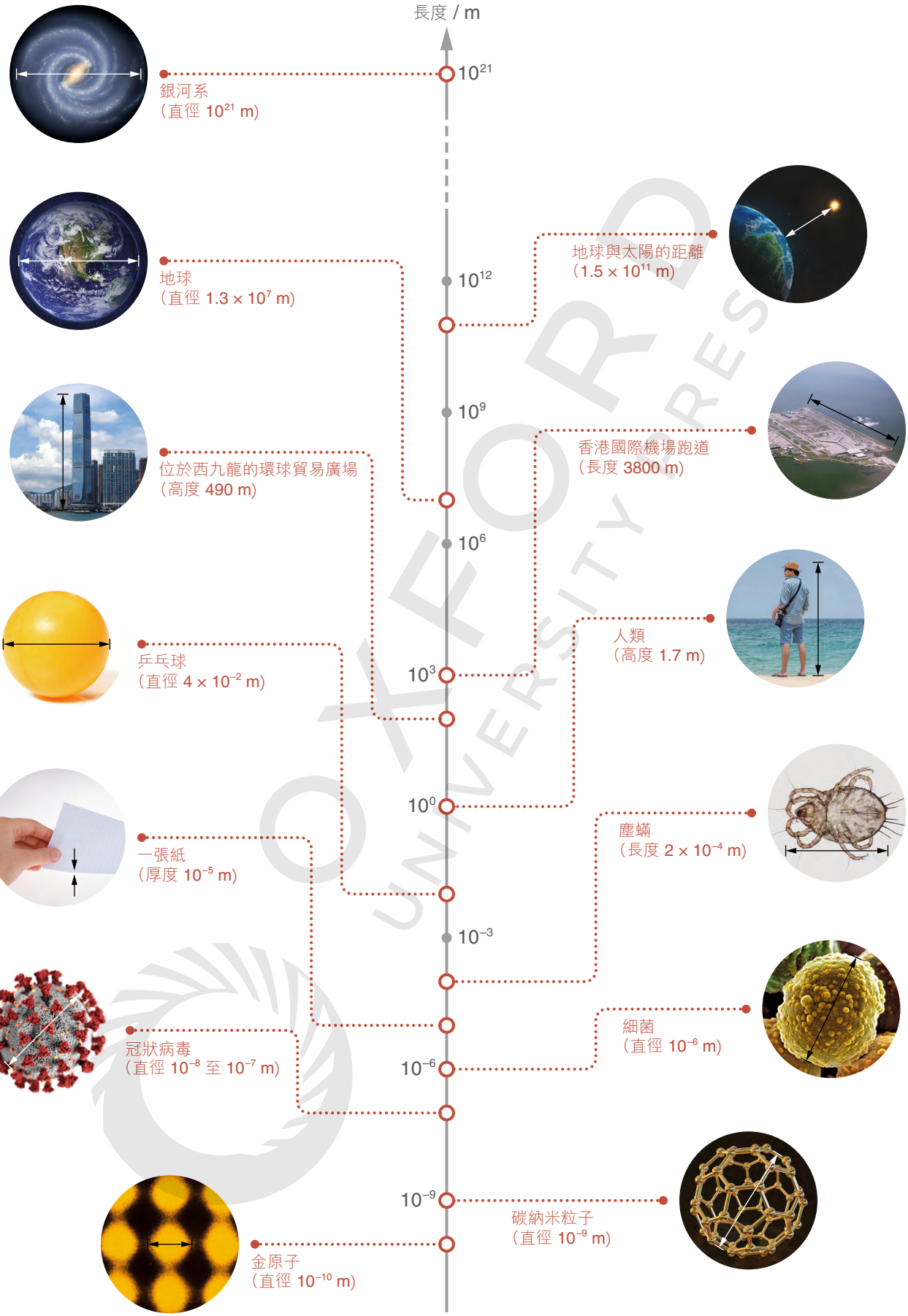


圖1.1e 不同尺度的長度

知多一點

其他量度長度的工具

要更精確量度長度，可使用**游標尺**（準確至 0.1 mm）或**測微計**（準確至 0.01 mm）。



游標尺



測微計

知多一點

國際單位制基本單位

每天，我們都會應用長度和時間，兩者常常分別以米（m）和秒（s）為單位，而這兩個都是國際單位制的基本單位。國際單位制是科學界的標準公制系統，定義了 7 個基本單位（圖 a）。其他單位都可由這些基本單位構成，例如密度的單位是 kg m^{-3}。

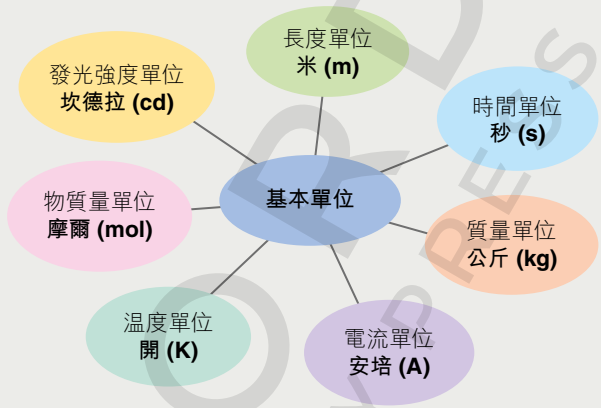


圖 a

知多一點

單位前綴

為方便起見，可以用單位前綴組成不同尺度的單位，下列是一些例子。

前綴	納	微	毫	千
簡寫	n	μ	m	k
意義	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{3}

例如：

1 nm = 10^{-9} m = 0.000 000 001 m

1 μs = 10^{-6} s = 0.000 001 s

單元練習 1.1

1 寫出長度在國際單位制中的單位和符號。

2 以指定的單位寫出下列長度。

(a) 3.2 mm = _____ m

(b) 1000 km = _____ m

(c) 0.1 m = _____ cm

(d) 2.85 × 10^{9} m = _____ km

3 寫出時間在國際單位制中的單位和符號。

4 以指定的單位寫出下列時間。

(a) 51 μs = _____ s

(b) 432 min = _____ s

(c) 9000 s = _____ h

(d) 5 × 10^{-4} s = _____ μs

游標尺 vernier calliper　　測微計 micrometer

1.2 距離和位移

我們可用多種方法從尖沙嘴的 *X* 點前往中環的 *Y* 點。圖 1.2a 顯示部分可行的路徑。

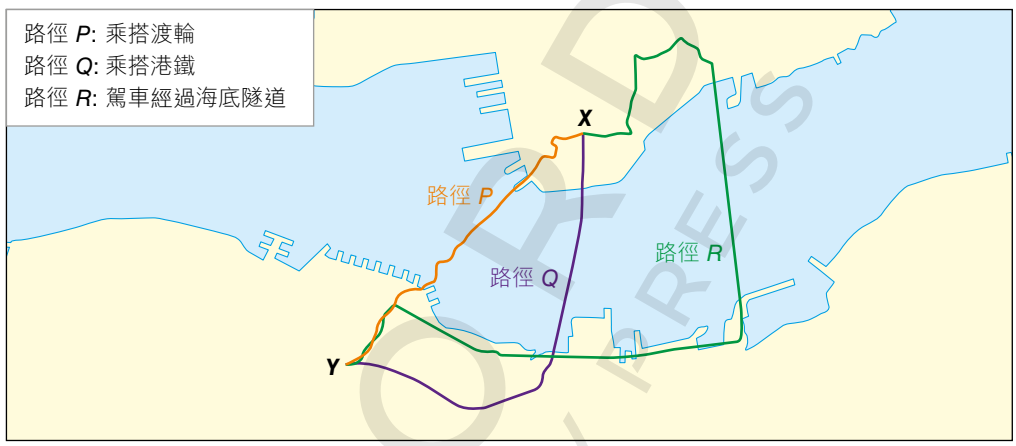


圖 1.2a 從 *X* 點到 *Y* 點的幾條路徑

這些路徑長短不一，但不管沿哪條路徑移動，我們位置上的整體改變總是相同的，都是從 *X* 到 *Y*。

DSE 重點

以距離和位移描述位置的改變。

區別標量和矢量。

用標量和矢量展現不同的物理量。

模擬程式

→ 這模擬程式說明距離與位移的分別。學生可以移動的士，找出它移動的距離及位移。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

1 位移

物理學上，當物體沿某路徑移動，

物體位置的改變稱為位移。

此外，物體經過的**距離**是路徑的實際長度。位移一般以字母 *s* 代表，距離一般以字母 *d* 代表。

假設我們從 *A* 點跑到 *B* 點，再跑到 *C* 點，最後到達 *D* 點（圖 1.2b）。**我們經過的距離相等於 225 m (= *AB* + *BC* + *CD*)**。

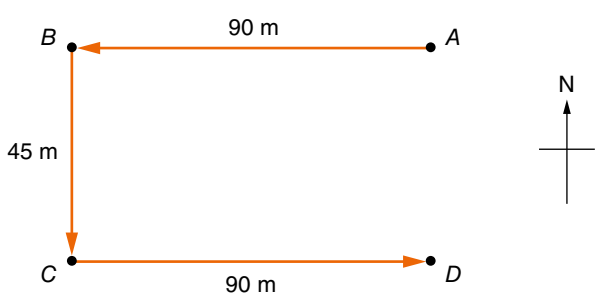


圖 1.2b 沿路徑把它每一段（橙色箭號）的長度加起來，便可求得移動距離

位移 displacement　　距離 distance

要找出我們的位移，需要以下兩項資料：

1 **量值**（大小）：連接起點和終點的直線長度。

2 **方向**：從起點指向終點的直線方向。

因此，**我們的位移，即從 *A* 點到 *D* 點的位移，就是向南 45 m**（圖 1.2c）。

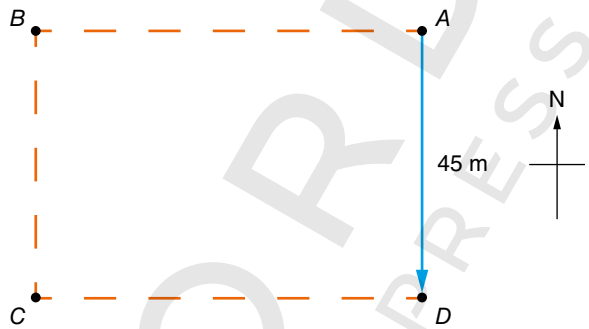


圖 1.2c 根據起點 (*A*) 和終點 (*D*) 來求得位移

距離是**標量**（又稱**無向量**），只以量值描述；但位移則須以量值和方向來描述，這種物理量稱為**矢量**或**向量**。

畫圖時，矢量可以用箭號表示。例如在圖 1.2c 中，藍色箭號就代表從 *A* 點到 *D* 點的位移。這位移可寫成 $\overrightarrow{AD}$。

標量只以量值描述。
矢量以量值和方向描述。

距離可顯示路徑的長短，但卻無法顯示物體的終點在哪裏（圖 1.2d）。位移只取決於起點和終點的位置，可確切地顯示物體從起點移動到哪個位置，但卻無法顯示物體沿哪條路徑移動（圖 1.2e）。



圖 1.2d 路徑 *P* 和 *Q* 長度相同，但通往不同終點

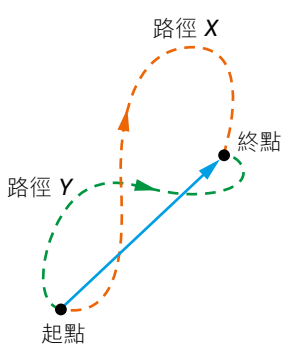


圖 1.2e 沿路徑 *X* 或 *Y* 移動都會有相同的位移

知多一點

標距柱

有些本地遠足徑豎立了一個個標距柱。你知道標距柱上的編號有甚麼意義嗎？



▶ p.34

量值 magnitude　方向 direction　標量 / 無向量 scalar　矢量 / 向量 vector

2 計算位移

計算位移時，要先辨別出**從起點指向終點的向量**，再找出它的量值和方向。以下部分會討論一維和二維路徑的情況。

a 沿直線的位移

假設我們沿直線從 B 點移至 A 點，再移至 C 點（圖 1.2f）。我們從 B 點測量的總位移（或稱合位移）就是從 B 點指向 C 點的矢量，即 $\overrightarrow{BC}$。如圖所示，$\overrightarrow{BC}$ 指向西面，它的量值 BC 是 40 m，所以 $\overrightarrow{BC}$ 就是向西 40 m。

$\overrightarrow{BC}$ 代表矢量，BC 則代表該矢量的量值。

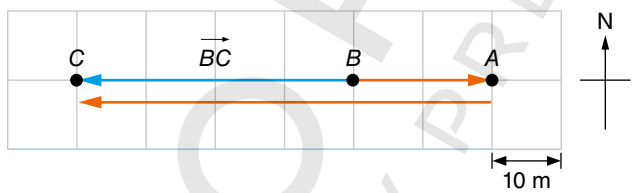


圖 1.2f 計算在同一直線上的位移

b 平面上的位移

假設我們從 D 點向北移至 E 點，再向東移至 F 點（圖 1.2g）。從 D 點量度，我們的總位移就是 $\overrightarrow{DF}$。

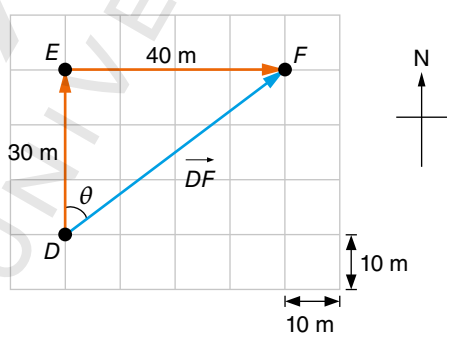


圖 1.2g 計算在同一平面上的位移

量值和方向可以用**畢氏定理**和**三角比**求得。

量值：

$$DF = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ m}$$

方向：

$$\tan\theta = \frac{40}{30}$$

$$\theta = 53.1°$$

因此，$\overrightarrow{DF}$ 是 50 m，向 N53.1°E。

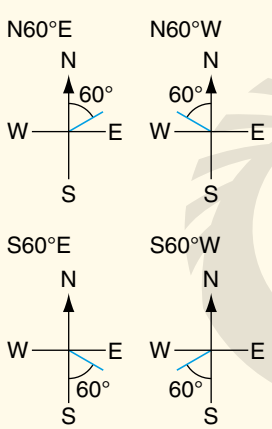
技巧分析 運算

畢氏定理和三角函數

▶ p.451

象限角

我們可以用**象限角**來表達方向，以下舉出一些例子。



→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

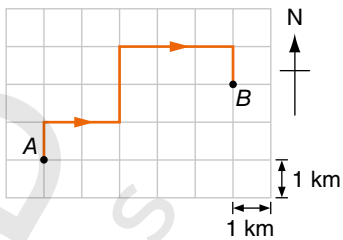
畢氏定理 Pythagoras' theorem　三角比 trigonometric ratio　象限角 reduced bearing

例題 1 計算位移

一輛汽車沿圖中路徑從 A 點駛至 B 點。

(a) 求汽車的總移動距離。

(b) 求汽車的總位移。

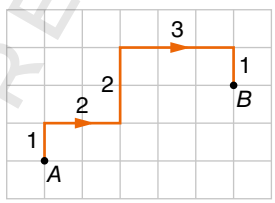


題解

(a) 總移動距離

$= 1 + 2 + 2 + 3 + 1$

$= 9$ km



(b) 量值：

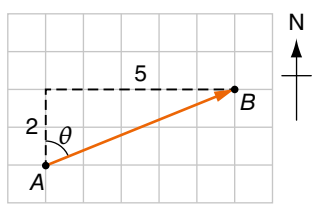
$AB = \sqrt{2^2 + 5^2} = 5.39$ km

方向：

$\tan \theta = \frac{5}{2}$

$\theta = 68.2°$

總位移是 5.39 km，向 N 68.2°E。



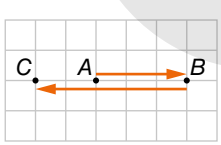
✎ 提醒學生移動距離不可能小於位移的量值。

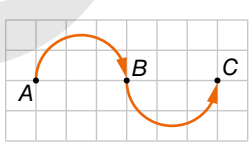
想一想

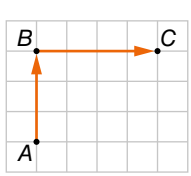
如果另一輛汽車也從 A 點駛至 B 點，而且它的移動距離相等於總位移的量值，它的路徑是怎樣的？

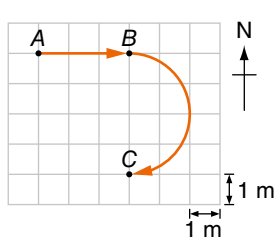
簡易練習 1

1 在下列各圖中，物體沿所示路徑從 A 點移至 B 點，再移至 C 點。求各物體的移動**距離**和**位移**。已知每個方格的大小為 1 m × 1 m。

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

單元練習 1.2

1 下列各項有關物體移動距離和位移的敍述，哪項是正確的？

A 移動的距離愈長，位移的量值必然愈大。

B 位移的量值愈大，移動的距離必然愈長。

C 位移的量值可以大於移動的距離。

D 移動的距離可以大於位移的量值。

***2** 螞蟻在正方體的表面，從 X 點爬到 Y 點（圖 a）。正方體的邊長是 10 cm。下列哪項敍述必然正確？

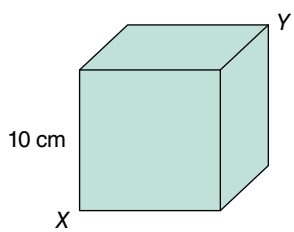


圖 a

(1) 螞蟻位移的量值為 17.3 cm。

(2) 螞蟻的移動距離大於 17.3 cm。

(3) 螞蟻的移動距離小於 30 cm。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

3 凱迪沿圖 b 所示的橙色路徑從 X 點走到 Y 點。

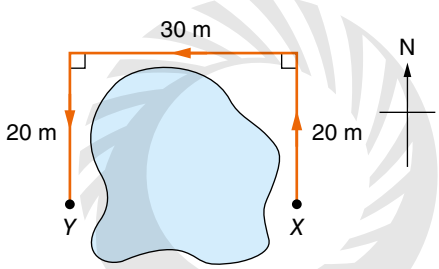


圖 b

(a) 求他移動的距離。

(b) 求他的位移。

(c) 以上哪個是標量？哪個是矢量？

***4** 小安和芷婷玩中國象棋。他們下了幾步棋後，小安的馬從 A 點移至 D 點（圖 c）。棋盤上每個方格的邊長是 2 cm。

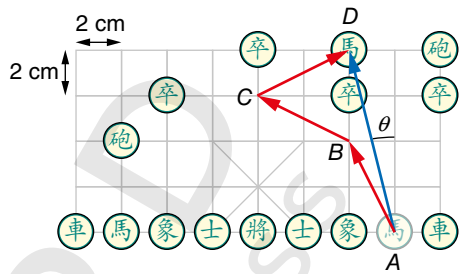


圖 c

(a) 藍色箭號表示馬的總位移。

(i) 求它的總位移的量值。

(ii) 求 θ。

(b) 芷婷認為小安的馬在每一步的位移都相同。她的想法正確嗎？解釋你的答案。

***5** 參閱圖 d。

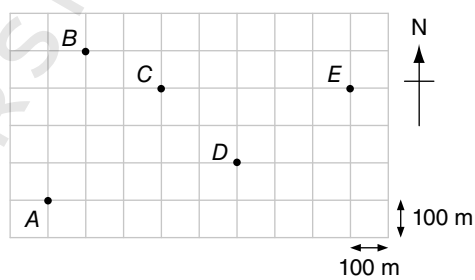


圖 d

(a) 求下列各物體的位移。

(i) 某物體從 A 移至 E。

(ii) 某物體從 C 移至 A，再移至 E。

(iii) 某物體從 B 移至 D，再移至 C。

(iv) 某物體從 D 移至 E，再移至 A。

(b) 我們能否求得 (a) 部各物體的移動距離？解釋你的答案。

1.3 速率、速度和加速度

假設你想以手機量度自己的緩步跑速率，你可以使用一種附設速率計功能的應用程式，也可以使用一種能記錄你的總移動距離和所需時間的應用程式（圖 1.3a）。然而，從這兩種應用程式得出的速率，是否具有相同的物理意義？



速率計　　記錄距離和時間

圖 1.3a 能找出速率的兩種手機應用程式

DSE 重點

定義平均速率和平均速度。

區別瞬時及平均速率 / 速度。

以速率和速度描述物體的運動。

解決有關位移、時間和速度的問題。

DSE 試題

15(1A)Q4, 16(1A)Q4, 20(1A)Q4, 22(1A)Q4

1 速率

讓我們回顧初中科學科的一些知識：**速率**表示物體移動的快慢。

$v = \frac{d}{t}$ ▶

速率 = 每單位時間內物體移動的距離

速率是**標量**，不會顯示物體的移動方向。在國際單位制中，速率的單位是**米 / 秒**，簡寫是 **m s^{-1}**。速率通常以字母 v 代表。

另一個常用的速率單位是千米／小時 (km h^{-1})。

1 m s^{-1} = 3.6 km h^{-1} ▶

$$1\ \text{km h}^{-1} = \frac{1\ \text{km}}{1\ \text{h}} = \frac{1000\ \text{m}}{60 \times 60\ \text{s}} = \frac{1}{3.6}\ \text{m s}^{-1}$$

本地道路的車速限制是 50 km h^{-1}，但有時會因應不同情況而調整，例如北大嶼山公路的車速限制是 110 km h^{-1}。圖 1.3b 展示一些車速限制標誌。

✎ 以 km h^{-1} 為單位時，學生或較能體會速率的大小。他們或知道香港一般道路的車速限制為 50 km h^{-1}，高速公路則為 70–110 km h^{-1}。





圖 1.3b 車速限制標誌

速率 speed

圖 1.3c 顯示某些速率的一般大小。

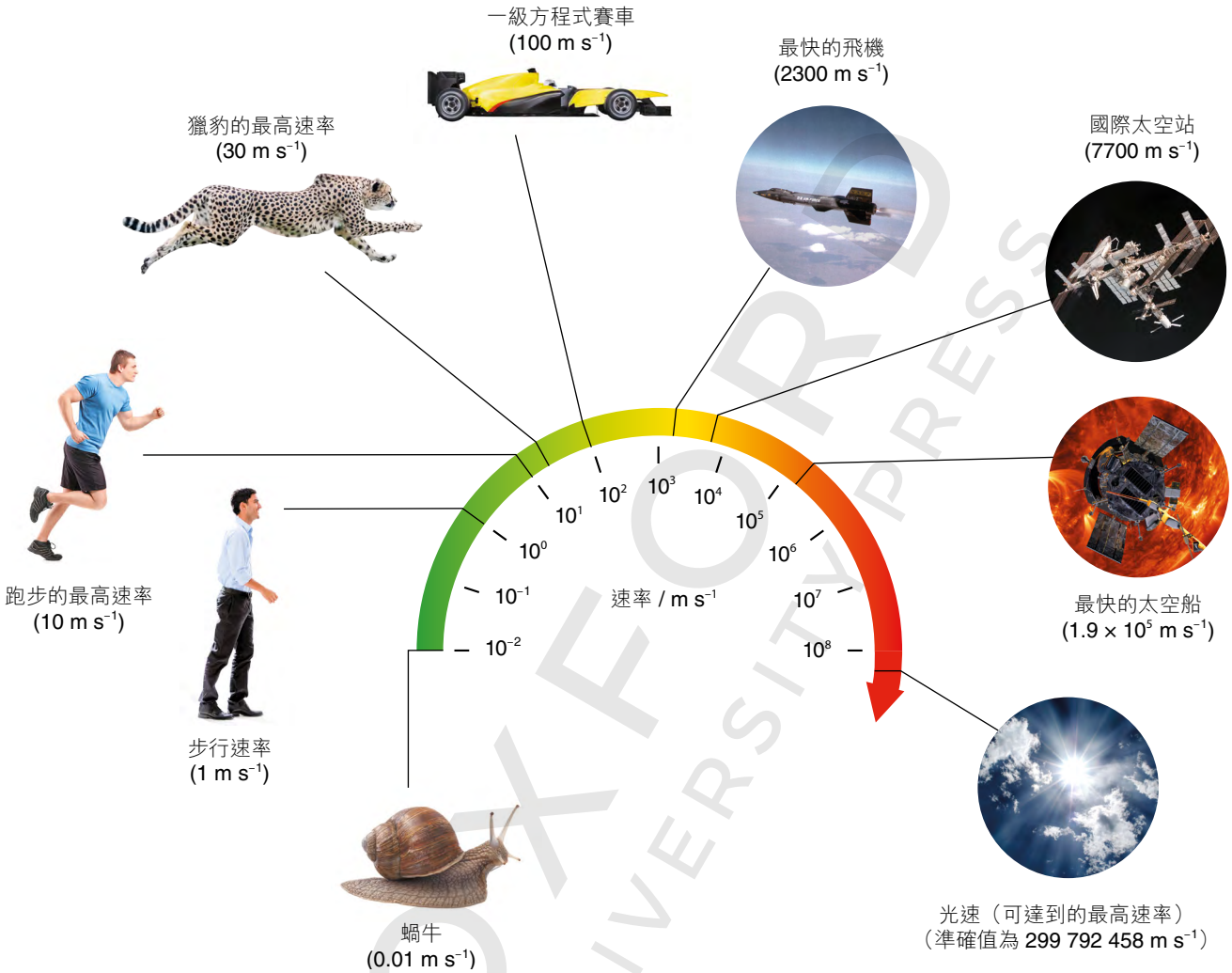


圖 1.3c 某些速率的一般大小

a 瞬時速率

速率或會隨時間改變。物體的**在某一瞬間**的速率稱為**瞬時速率**。汽車的車速計和小巴車速顯示器上的讀數，都是車輛的瞬時速率（以 km h^{-1} 為單位）（圖 1.3d 和 1.3e）。

第 11 頁 圖 1.3a 中的速率計，所顯示的就是瞬時速率。



圖 1.3d 汽車的車速計



圖 1.3e 小巴的車速顯示器

瞬時速率 instantaneous speed

→ 這模擬程式說明瞬時速率與平均速田田率的分別。

模擬程式

b 平均速率

有時，我們或想知道物體在**一段時距內**移動得有多快，於是會找出物體的**平均速率**。

從第 11 頁圖 1.3a 的第二種應用程式，可計算出來的就是平均速率。

$v = \frac{d}{t}$

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總移動距離}}{\text{總所需時間}}$$

例題 2 平均速率與車速限制

一輛汽車用 10 分鐘行駛了 7.2 km。

(a) 求汽車的平均速率，答案以 km h^{-1} 表示。

(b) 汽車所使用的道路，車速限制是 80 km h^{-1}。根據 (a) 部的答案，能否推斷出司機有沒有遵守車速限制？

題解

(a) 平均速率 $= \frac{d}{t}$

$$= \frac{7.2}{\frac{10}{60}}$$

$$= 43.2 \text{ km } h^{-1}$$

(b) 不能。

提提你

題目中的時間以分鐘為單位，須把它轉換為小時 (h)：

10 分鐘 $= \frac{10}{60}$ 小時 (h)

提提你

根據題目中的資料，無法確定汽車的瞬時速率有沒有在任何一刻超過車速限制。

如果瞬時速率保持不變，它就會等於平均速率。不過，在大多數情況，瞬時速率都會隨時間改變，這樣的話就會與平均速率不相等。圖 1.3f 展示這兩種速率的分別。

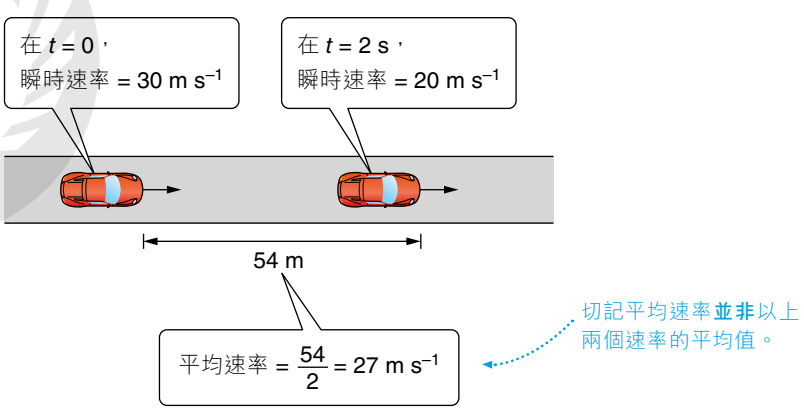


圖 1.3f 瞬時速率和平均速率

平均速率 average speed

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列敍述中加了底線的「速率」，是指瞬時速率還是平均速率（表 a）？在適當的方格內加上「✓」。

	瞬時速率	平均速率
(a) 浩賢用 12 s 跑完 100 m。他的速率是 8.33 m s^{-1}。		
(b) 汽車在 t = 20 s 的一刻以速率 50 km h^{-1} 行駛。		
(c) 某高速公路的最高速率限制是 110 km h^{-1}。		

表 a

2 下表顯示港鐵迪士尼線和南港島線列車的行駛距離 L、行駛時間 t 和平均速率 v。在空格內填上正確的答案。

	迪士尼線	南港島線
L / km		7.4
t / s	360	720
v / m s^{-1}	9.72	
v / km h^{-1}		

表 b

3 某物體在 t = 1 s 和 t = 2 s 的瞬時速率分別為 5 m s^{-1} 和 7 m s^{-1}。它在 t = 1 s 至 t = 2 s 期間的平均速率是多少？

A　4 m s^{-1}　　B　6 m s^{-1}

C　12 m s^{-1}　　D　無法確定

提醒學生在日常用語中，「速率」和「速度」的意思相同。但物理學上，兩者是不同的概念：「速率」是標量而「速度」是矢量。

2 速度

速度顯示物體的位置改變得有多快，以及它沿哪個方向改變。

$v = \frac{s}{t}$ ▶

速度 = 每單位時間內物體的位移

速度是**矢量**，在國際單位制中，它的單位是 m s^{-1}。要完整表達速度，須同時指出量值和方向。速度通常也是以字母 v 代表。

速度 velocity

a 瞬時速度

正如瞬時速率指在某一瞬間的速率，**瞬時速度**就是指在某一瞬間的速度。瞬時速度的量值與瞬時速率相同，它的方向就是物體在該瞬間的運動方向（圖 1.3g）。

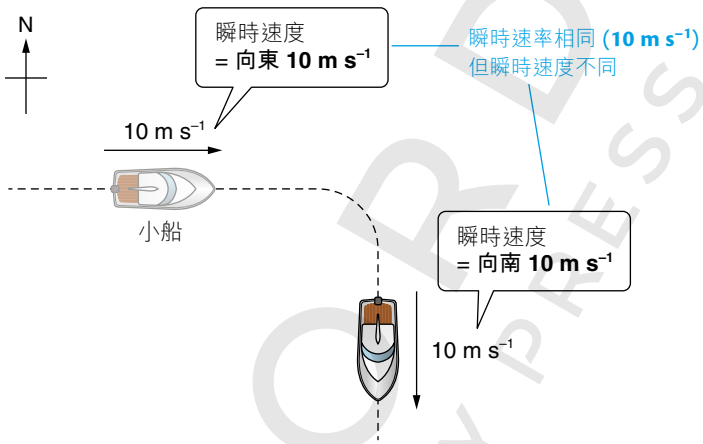


圖 1.3g 瞬時速度與瞬時速率

b 平均速度

平均速度顯示在一段時距內，物體的位置改變得有多快，以及它沿哪個方向改變。

$v = \frac{s}{t}$ ▶

$$\text{平均速度} = \frac{\text{總位移}}{\text{總所需時間}}$$

平均速度的方向必然與總位移的方向相同（圖 1.3h）。

平均速率

$= \frac{100}{10} = 10 \text{ m s}^{-1}$

平均速度的量值

$= \frac{80}{10} = 8 \text{ m s}^{-1}$

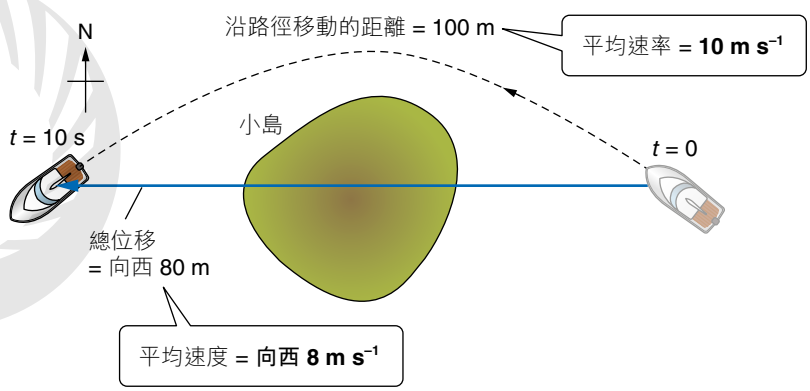


圖 1.3h 平均速度與平均速率

量度物體在極短時距內的平均速度，便可估算出它的瞬時速度。

瞬時速度 instantaneous velocity　　平均速度 average velocity

例題 3　平均速率和平均速度

單車向北行駛 800 m 後，再向西行駛 600 m，整個過程用了 400 s。

(a) 求它的平均速率。

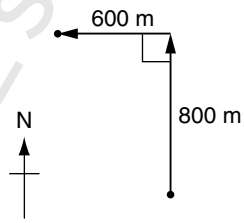
(b) 求它的平均速度。

題解

(a) 平均速率 $= \frac{d}{t}$

$= \frac{800 + 600}{400}$

$= 3.5 \text{ m s}^{-1}$



(b) 量值：

總位移的量值 $= \sqrt{800^2 + 600^2} = 1000 \text{ m}$

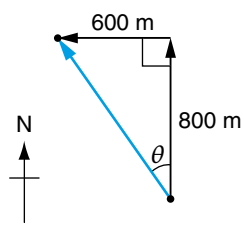
平均速度的量值 $= \frac{s}{t} = \frac{1000}{400} = 2.5 \text{ m s}^{-1}$

方向：

$\tan \theta = \frac{600}{800}$

$\theta = 36.9°$

平均速度是 2.5 m s^{-1}，向 N 36.9°W。



→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

計算平均速度

依照以下步驟來計算平均速度。

① 畫出物體的路徑。

② 畫出總位移（從起點到終點的箭號）。

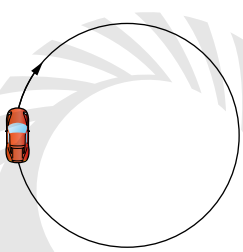
③ 計算平均速度的量值和方向。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 汽車一直以 5 m s^{-1} 繞圈行駛（圖 a）。



下列哪項敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 汽車的瞬時速率保持不變。

☐ 汽車的瞬時速度保持不變。

☐ 汽車瞬時速度的量值保持不變。

☐ 汽車瞬時速度的方向保持不變。

2 下列哪項有關移動物體的敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 在某個時刻，它的瞬時速率可以大於瞬時速度的量值。

☐ 在某個時段內，它的平均速度量值可以大於平均速率。

☐ 在某個時段內，它的平均速度可以大於該時段內某一時刻的瞬時速度。

☐ 在某個時段內，它的平均速度和位移必然具有相同方向。

簡易練習 2

1 某物體用 10 s 移動了 50 m 的距離，在接着的 5 s 又移動了 30 m 的距離。求它在以下階段的平均速率。

(a) 首 10 s

(b) 最後 5 s

(c) 整段行程

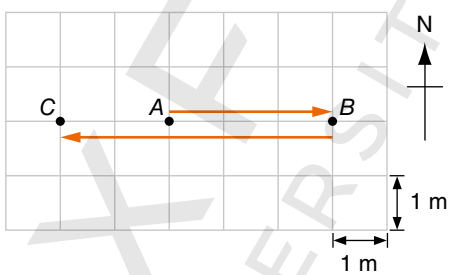
2 一輛的士在車速限制為 50 km h^{-1} 的道路上行駛，用 2 分鐘移動了 1.8 km。

(a) 求的士的平均速率，答案以 km h^{-1} 表示。

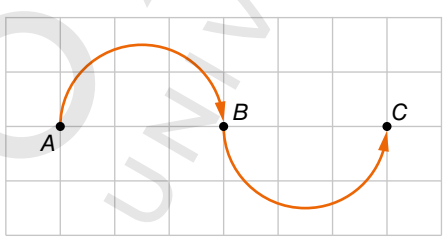
(b) 的士有沒有違反車速限制？解釋你的答案。

3 在以下各圖中，物體沿所示路徑，用 4 s 從 *A* 點移至 *B* 點，再用 2 s 從 *B* 點移至 *C* 點。求各物體在整個過程中的**平均速率**和**平均速度**。已知各方格的大小為 1 m × 1 m。

(a)

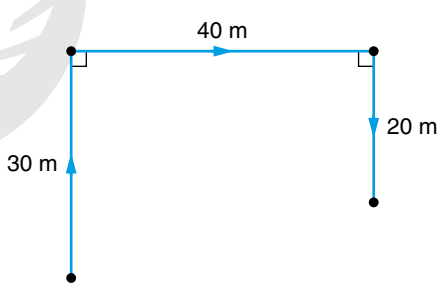


(b)

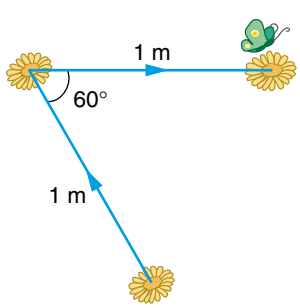


4 求下列各情況中的**平均速率**和**平均速度的量值**。

(a) 遙控車沿圖示的路徑行駛，需時 30 s。



(b) 蝴蝶沿圖示的路徑飛行，需時 20 s。



DSE 重點

定義加速度。

DSE 試題

16(1A)Q5, 17(1A)Q5

3 加速度

加速度定義為速度的變化率，表示物體速度改變的快慢。

加速度 = 每單位時間內物體速度的改變

加速度是**矢量**。在國際單位制中，它的單位是**米 / 平方秒**，簡寫是 **m s^{-2}**。加速度與**速度改變的方向相同**。

雖然日常用語中，「加速」有加快的意思，但物理學上，「加速度」的意義更為廣泛。只要物體的**速度出現變化**（圖 1.3i），它便具有加速度。速度變化包括以下幾種情況：

1 加快移動；

2 減慢移動；

3 改變方向。

有時候，我們也會用**減速度**一詞。如果說某物體具有減速度，就表示它正在減慢移動。

✎「減速度」（或減速）這術語在公開試頗常見（例如文憑試 2016 年卷一甲部 Q7、文憑試 2012 年卷一乙部 Q4），常用於表示物體減慢時加速度的量值。從這個意義來看，減速度不會是負數。



圖 1.3i 電單車加快、減慢或改變方向時，便具有加速度

加速度 acceleration　　減速度 deceleration

圖 1.3j 中，的士和跑車沿直路**從靜止開始沿同一方向加速**。的士的加速度是 2 m s^{-2}，跑車的加速度是 4 m s^{-2}。

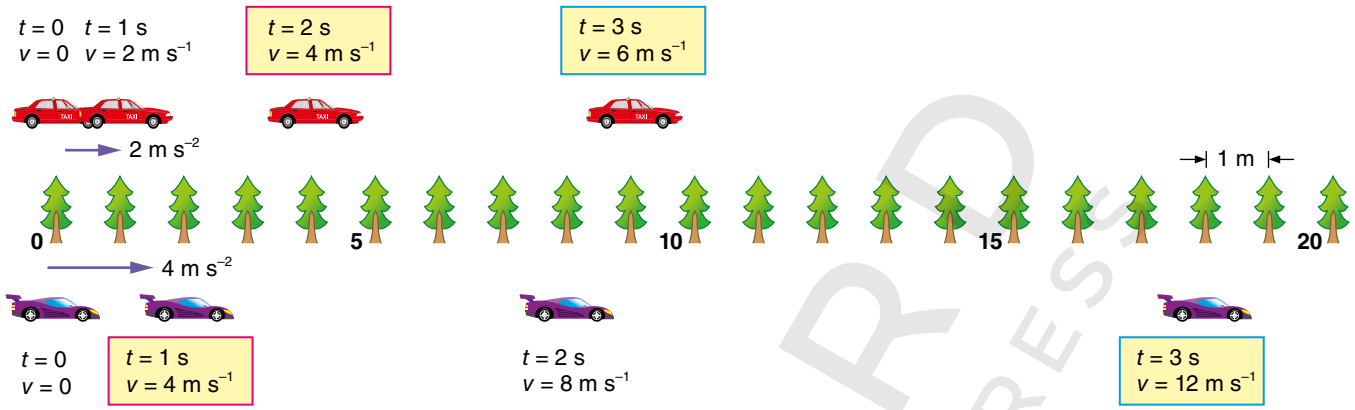


圖 1.3j 兩輛車在首3秒從靜止以不同的恆加速度前進（*v* 代表速率）

從上圖可見：

1 的士和跑車的速率每秒分別增加 2 m s^{-1} 和 4 m s^{-1}。

2 跑車比的士用較短時間便能達至特定的速率，例如從 $v = 0$ 達至 $v = 4$ m s^{-1}（見圖中紅色方格）。

3 各車在每一秒內駛過的距離隨時間增加。

4 跑車比的士在同一時段內行駛的距離較長，例如從 $t = 0$ 到 $t = 3$ s 的時段（見圖中藍色方格）。

圖 1.3k 顯示某些加速度的一般量值。

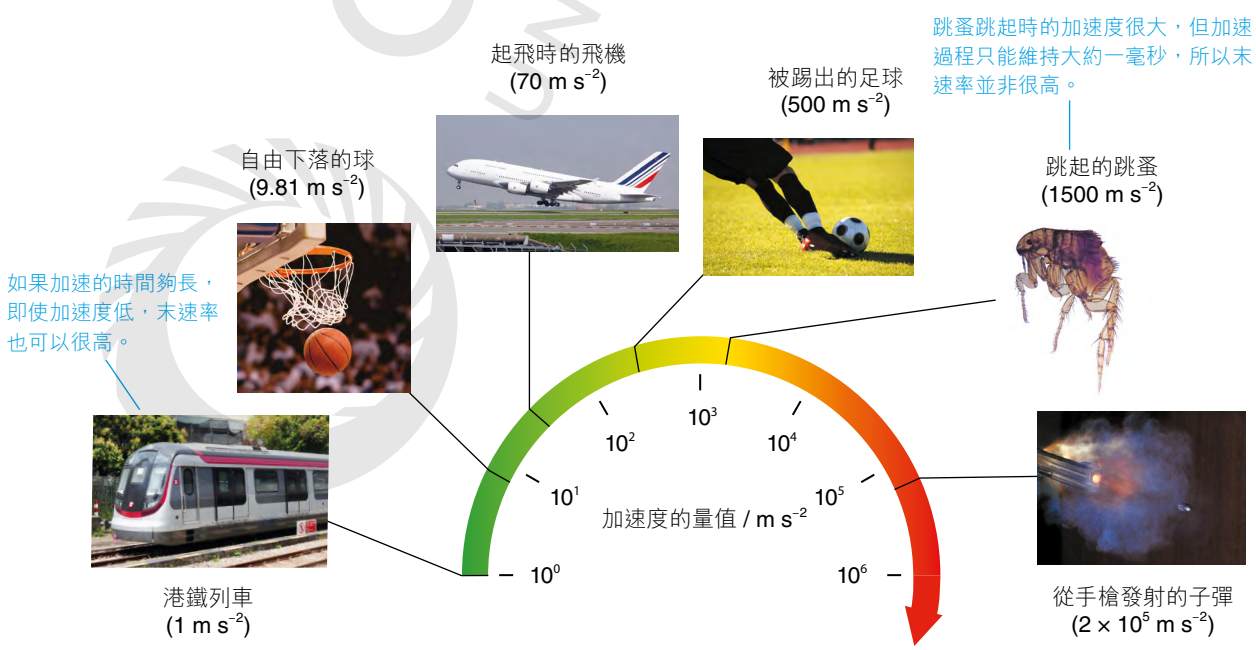


圖 1.3k 某些加速度的一般量值

DSE 重點

闡釋物體的勻速運動。

4 勻速運動

圖 1.3l 的女孩以**恆速度**溜冰，她的運動稱為**勻速運動**，是一種特別形式的運動。物體以勻速運動時，加速度是零，而且瞬時速度等於平均速度。



圖 1.3l 女孩溜冰時作勻速運動

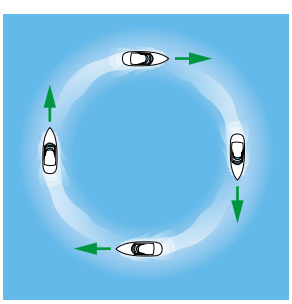


圖 1.3m 船繞圓形路徑航行

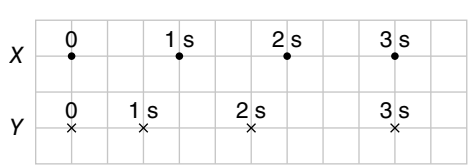
然而，以恆速率移動的物體不一定作勻速運動。圖 1.3m 中，一艘船以恆速率沿圓形路徑航行。在圖示的每一個位置，船的移動方向都不同。事實上它的速度不斷在改變，因此它的運動並非勻速運動。

物體作勻速運動時，速度 = 恆定（速率 = 恆定；移動方向不變）

加速度 = 0

例題 4 勻速運動

下圖顯示物體 X（以 • 表示）和 Y（以 × 表示）在時間 $t = 0$、1 s、2 s 和 3 s 的位置。



上述哪一個物體所作的是勻速運動？解釋原因。

題解

X 所作的是勻速運動，因為它的速度恆定不變。

提提你

X 在每一秒間的移動距離保持不變，而且一直沿同一方向移動。

但是，Y 在每一秒間的移動距離不斷增加，由此可見它正在加速。 ▶

勻速運動 uniform motion

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下列哪項有關移動物體的敍述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 以恆速率移動的物體，加速度必然是零。

☐ 如果物體的加速度不是零，速率必然有所改變。

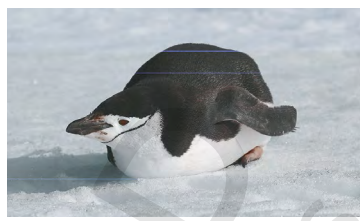
☐ 如果物體的速率恆定不變，它的運動必然是勻速運動。

☐ 如果物體作勻速運動，速率必然恆定不變。

2 是非題：如果在某一瞬間，物體 X 的加速度量值比物體 Y 高，X 在該瞬間的速率必然比 Y 高。　（✓ / ✗）

3 下列動物是否正在作勻速運動？

(a) 企鵝以恆速率沿直線滑行



(b) 北極熊靜止不動



簡易練習 3

1 女孩沿直線路徑滑雪，並以加速度 0.5 m s^{-2} 加快。完成表 a，顯示她在不同時刻的速度量值。

時間 / s	0	1	2	3
速度 / m s^{-1}	0		1	

表 a

2 男孩以速率 2.5 m s^{-1} 作勻速運動。在時間 $t = 0$，他在位置 X。完成表 b 以顯示他在不同時刻的位移量值，他的位移從位置 X 開始量度。

時間 / s	0	2	12	40
位移 / m	0			

表 b

單元練習 1.3

1 某物體以恆速率移動一段時間。下列哪個物理量的數值必然相等？

(1) 該物體的平均速率

(2) 該物體的平均速度的量值

(3) 該物體的瞬時速度的量值

A　只有 (1) 和 (2)

B　只有 (1) 和 (3)

C　只有 (2) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

2 女孩在濕滑的膠墊上滑行，所作的是勻速運動（圖 a）。已知她滑行 1.5 m 需時 0.5 s，她滑行 0.9 m 需時多久？

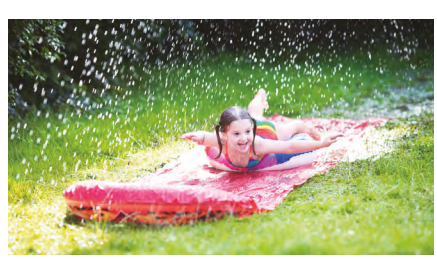


圖 a

A　0.2 s　　B　0.3 s

C　0.6 s　　D　0.9 s

3



圖 b

獵豹（圖 b）比跑車有較大的加速度，由此可推斷出下列哪些結果？

(1) 獵豹能達到較高的最高速率。

(2) 獵豹用較短時間便可加快至某個速率。

(3) 獵豹用相同時間能移動較遠的距離。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

4 某物體作勻速運動。圖 c 顯示它在 $t = 0$ 和 3 s 的位置。試在圖中繪畫它在 $t = 1$ s 和 2 s 的位置。



圖 c

5 航行者一號（圖 d）是第一艘離開太陽系的太空探測器。它目前正作勻速運動，每分鐘前進大約 1000 km。



圖 d

(a) 求它的速度量值。

(b) 求它在一小時內的位移量值。

6 翠珊以 6 m s^{-1} 跑了 8 s 後，再以 8 m s^{-1} 跑了 2 s。求她在整段行程的平均速率。

7 李慧詩（圖 e）在某次 500 米單車計時賽中，以 33.755 s 的成績奪得金牌。該比賽的賽道長 250 m，選手須繞賽道兩圈來完成賽事。



圖 e

(a) 計算她的平均速率，答案以 (i) km h^{-1}、(ii) m s^{-1} 表示。

(b) 她在整個比賽中的平均速度，量值是多少？

★**8** 某人以 2 m s^{-1} 從 *A* 點走了 10 m 到 *B* 點，再以 1 m s^{-1} 沿相同路徑從 *B* 點走回 *A* 點。求他在整段行程的平均速率。

★**9** 一隻松鼠以 0.2 m s^{-1} 沿水平方向由 *A* 點爬到 *B* 點（圖 f），需時 3 s。然後牠再以 0.25 m s^{-1} 沿垂直方向爬到 *C* 點，需時 2 s。



圖 f

(a) 求松鼠的平均速率。

(b) 求松鼠的平均速度的量值。

1.4 誤差估算

在學校運動會中，通常會有很多學生擔當工作人員的角色，替不同的參賽者計時。不過，有時或會出現奇怪的結果，如圖 1.4a 所示那樣。



圖 1.4a 學生替參賽者計時的時候出現奇怪的結果

無論我們多小心，誤差都必然會在測量時出現，無法避免。它是量度結果的一部分。不過，緊記誤差並不是一種錯誤——錯誤是可以避免的。

以上情況是由**誤差**所導致的。測量進行時，誤差必然出現，並會影響所得量度結果。本部分內容主要討論誤差的估算。

1 反應時間

在討論量度結果的誤差前，我們先完成以下活動。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

反應比賽

做法

1 把一個物件放在桌子上，一隻手放在桌上靠近物件的位置，老師會把手放在桌子上較遠離物件的位置。

2 兩人比賽，看誰能先抓住物件。由老師決定比賽何時開始；老師的手離開了桌面，你的手才可開始移動。



結果

重複比賽幾次之後，你認為自己是否容易獲勝？

誤差 error

模擬程式

→ 這模擬程式是一系列量度平均反應時間的測試。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

你大概會發現自己很難在這個活動中勝出。這次活動展示，從我們看到事件發生到作出反應，兩者之間會出現時差，這種時差稱為**反應時間**。一般人的反應時間約為0.2 s，這也是使用電子秒錶計時的主要誤差來源。這種誤差源自控制量度工具的人，而不是工具本身（圖1.4b）。



圖1.4b 各人的反應時間或不相同

百分誤差可以顯示誤差對量度結果的影響有多大。

$$\text{百分誤差} = \frac{\text{誤差}}{\text{量度結果}} \times 100\%$$

如果事件會重複發生，而每次需時一樣，我們只要多量度幾個週期，便可減低反應時間對量度結果的影響。參見第25頁例題5 。

知多一點

用於體育項目的自動計時器

1968年，電子計時器首次用作奧運會的主要計時工具。但是，那個年代的計時系統反應較緩慢，大會往往須要調整量度結果。時至今日，奧運會採用的電子計時器已經大幅改良，大會公佈的計時結果通常取近似值至0.01 s。

要達至這個準確度，可以運用幾種不同的計時方法。以短跑比賽為例，計時器由起跑訊號自動啟動，而終點線安裝了攝影機（圖 a），記錄選手衝線時的情況。攝影機每秒可拍攝多達 10 000 幅照片，每幅都附有時間，經分析後，每個選手的成績便一目了然（圖 b）。



圖 a

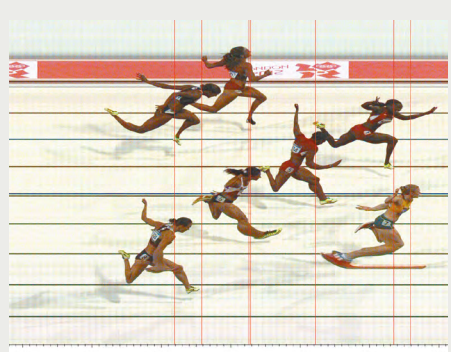


圖 b

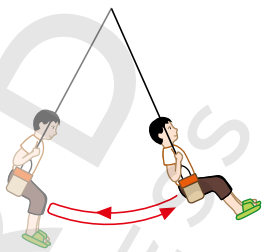
反應時間 reaction time

→ 這是實驗「減低百分誤差」的「影片小測」。

例題 5 計時的百分誤差

雅芸打算用秒錶找出鞦韆來回擺動一次所用的時間 T（圖 a）。





(a) 雅芸直接用秒錶量度鞦韆來回擺動一次的時間，得出的結果是 2.31 s。如果由反應時間引致的誤差是 0.4 s，由反應時間引致的的百分誤差是多少？

(b) 然後，她再用秒錶量度鞦韆來回擺動 10 次的時間，得出的結果是 22.48 s。由反應時間引致的誤差依然是 0.4 s。

(i) 根據這次的量度結果，T 的數值是多少？

(ii) 這次，由反應時間引致的百分誤差是多少？

題解

(a) 百分誤差 $= \dfrac{0.4}{2.31} \times 100\% = 17.3\%$

(b) (i) $T = \dfrac{22.48}{10} = 2.25$ s

(ii) 百分誤差 $= \dfrac{0.4}{22.48} \times 100\% = 1.78\%$

然而，很多事件都無法重複進行（例如短跑比賽），要減小因反應時間引致的誤差，可使用能自動開關的計時器，例如**光閘**。它是一種在學校實驗室常用的儀器（圖 1.4c）。

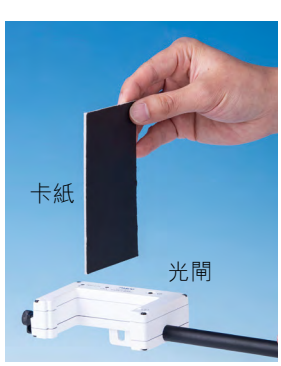


圖 1.4c 光閘

光閘 light-gate

光閘可以量度物體通過它所需的時間（圖 1.4d），它能量度的最短時距一般是 10^{-3} s。

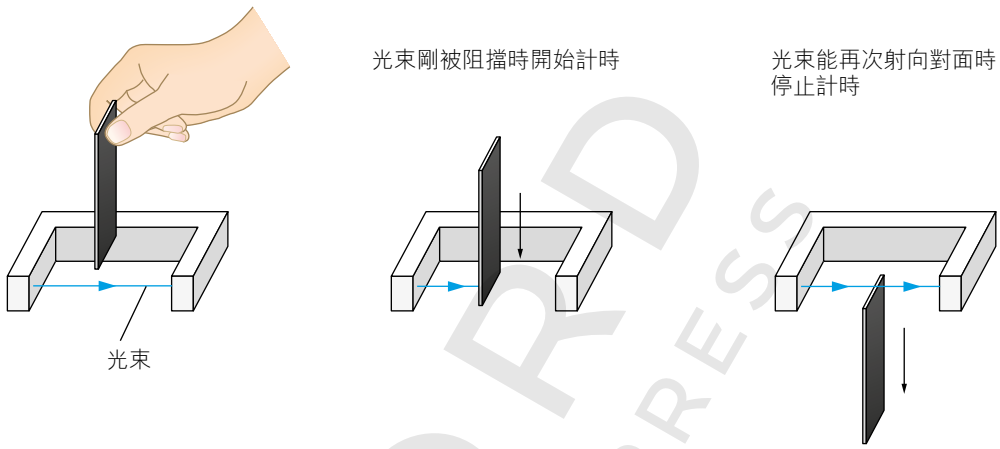


圖 1.4d 光閘會自動量度卡紙通過它所需的時間

✎ 可提醒學生選擇計時工具時，往往要考慮計時結果可容許多大的百分誤差，以及使用該計時工具是否可行。

2 量度結果的誤差

反應時間會導致誤差，測量工具因刻度間距有所限制，也會導致誤差。圖 1.4e 中，直尺刻度的最小間距是 0.1 cm，用它測量綠線的長度，量度結果是 3.2 cm，但這個結果並不是綠線的實際長度。我們說這個量度結果有 ±0.05 cm 的不確定度。

不確定度 = 最小的刻度間距 $\times \frac{1}{2}$

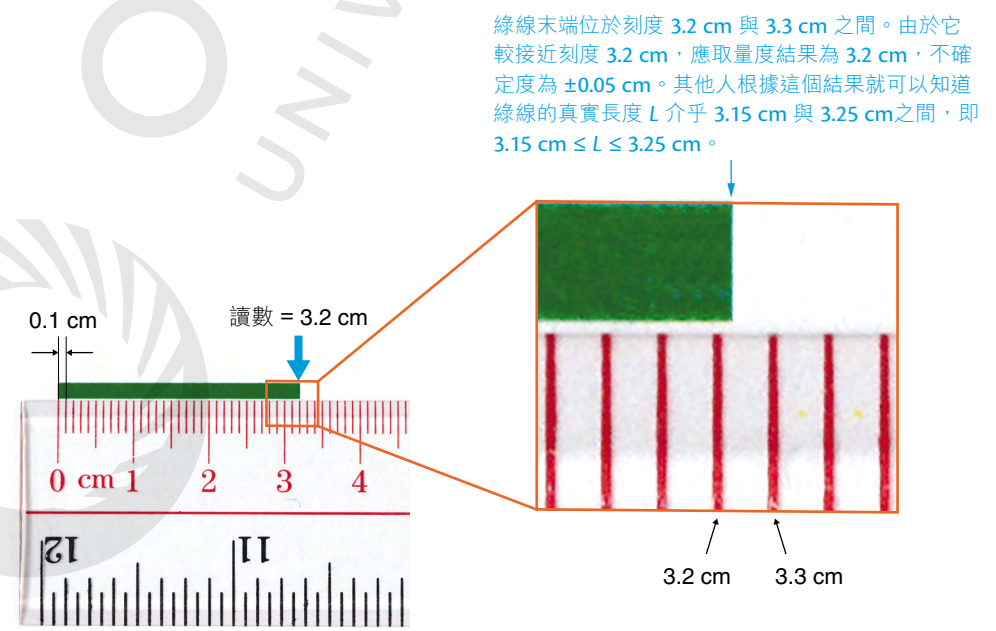


圖 1.4e 用直尺量度長度時的誤差

例題 6 量度結果的百分誤差

恆輝量度一個物件的長度，所得結果為19.1 cm，不確定度為±0.1 cm。這個量度結果的最大百分誤差是多少？

題解

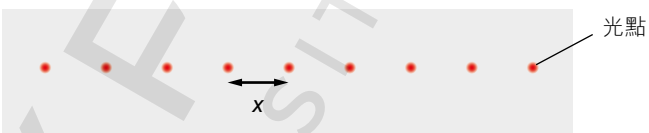
最大誤差 = 0.1 cm

最大百分誤差 $= \frac{0.1}{19.1} \times 100\% = 0.524\%$

提提你
不確定度的絕對值就是量度結果的最大誤差。

例題 7 降低百分誤差

在某個實驗中出現了9個排成一直線的光點，光點平均分佈，相鄰光點之間的距離是 x。逸峯和凱晴打算量度 x 的數值。



(a) 逸峯用直尺直接量度2個光點之間的距離，所得結果為4 mm，不確定度為 ±1 mm。這個量度結果的最大百分誤差是多少？

(b) 凱晴用同一把直尺量度首尾兩個光點之間的總距離，所得結果為30 mm，不確定度為 ±1 mm。

(i) 根據她的量度結果，x 的數值是多少？

(ii) 這個量度結果的最大百分誤差是多少？

(iii) 根據她的量度結果，x 的最大誤差是多少？

(c) 誰所得的 x 值較準確？

題解

(a) 最大百分誤差 $= \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

(b) (i) $x = \frac{30}{8} = 3.75$ mm

(ii) 最大百分誤差 $= \frac{1}{30} \times 100\% = 3.33\%$

(iii) x 的最大誤差 $= 3.75 \times 3.33\% = 0.125$ mm

(c) 凱晴

提提你
x 的最大百分誤差與量度結果的相同。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 實驗

量度結果的誤差

任何量度結果都有誤差。要顯示誤差對量度結果的影響有多大，應考慮百分誤差，而非誤差的值。百分誤差愈小，量度結果愈準確。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 **是非題**：良好的量度結果不帶誤差。　(✓ / ✗)

2 **是非題**：如果長度 L_1 的量度結果比另一長度 L_2 的量度結果有較大的誤差，則誤差對 L_1 的量度結果必然有較大的影響。　(✓ / ✗)

3 完成下表。

	量度結果	誤 差	百分誤差
(a)	48.9 s	0.1 s	
(b)	12.5 cm		4%

單元練習 1.4

1 香港天文台有一個銫原子鐘（圖 a），它的最大誤差是每日 10^{-6} s。據此，求銫原子鐘每日的最大百分誤差。



圖 a

A　$1.16 \times 10^{-11}\%$

B　$1.16 \times 10^{-9}\%$

C　$1 \times 10^{-6}\%$

D　$1 \times 10^{-4}\%$

***2** 嘉倩用直尺量度某物體的長度。如果量度結果的不確定度是 ±1 mm，最大百分誤差是 5%，則嘉倩量得該物體的長度是多少？

A　1 mm　　B　2 mm

C　10 mm　　D　20 mm

***3** 學生量度500張紙的厚度，所得結果為 5.3 cm，不確定度是 ±0.1 cm。他據此計算一張紙的厚度 d。d 的最大誤差是多少？

***4** 考慮以電子秒錶計時的情況，描述下列各方面怎樣導致誤差。

(a) 控制秒錶的人

(b) 秒錶本身

***5** 女孩正在盪鞦韆（圖 b），她父親想找出她來回擺動一次所用的時間，於是以電子秒錶測量她來回擺動 5 次的時間。秒錶錄得的結果是 12.05 s，不確定度是 ±0.4 s。假設每次來回擺動所用的時間相同。



圖 b

(a) 估算來回擺動一次所用的時間。

(b) 求 (a) 部答案的最大百分誤差。

(c) 為甚麼要量度來回擺動 5 次的時間，而不是擺動 1 次的時間？

概念摘要 1

1 時間和長度

- 時間的單位：秒（s）
- 長度的單位：米（m）

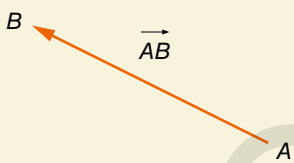
2

標量

- 只以量值表達
- 例子：距離

矢量

- 以量值和方向表達
- 畫圖時以箭號表示



- 例子：位移

距離

- 標量
- 路線的長度



位移

- 矢量
- 只取決於起點和終點的位置
- 量值：連接起點和終點的直線長度
- 方向：由起點指向終點的直線方向

3

速率	速度
每單位時間內物體移動的距離	每單位時間內物體的位移
標量	矢量
瞬時速率：在某一瞬間的速率	瞬時速度：在某一瞬間的速度，方向與物體的移動方向相同
平均速率 $=\frac{\text{移動的距離}}{\text{所需時間}}$	平均速度 $=\frac{\text{總位移}}{\text{所需時間}}$，方向與總位移相同
單位：m s^{-1}	

OXFORD UNIVERSITY PRESS

4 加速度

- 每單位時間內物體速度的改變
- 矢量
- 單位：$m\ s^{-2}$



勻速移動

- 以恆速度移動（加速度為零）
- 位移 = 速度 × 時間

5 誤差估算

- 所有測量結果都會帶有誤差
  - 因使用電子秒錶（量度工具）而出現的反應時間
  - 使用直尺（量度工具）時，因刻度間距的限制而導致的誤差
- 百分誤差 $= \frac{\text{誤差}}{\text{量度結果}} \times 100\%$

詞彙

1 秒 second (s) p.2
2 米 metre (m) p.3
3 位移 displacement p.6
4 距離 distance p.6
5 量值 magnitude p.7
6 方向 direction p.7
7 標量 / 無向量 scalar p.7
8 矢量 / 向量 vector p.7
9 速率 speed p.11
10 瞬時速率 instantaneous speed p.12
11 平均速率 average speed p.13
12 速度 velocity p.14
13 瞬時速度 instantaneous velocity p.15
14 平均速度 average velocity p.15
15 加速度 acceleration p.18
16 勻速運動 uniform motion p.20

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 1

多項選擇題

★1 1.2 男孩從 X 點經 Y 點走到 Z 點，圖 a 的虛線顯示他的路線。下列哪項敘述正確？

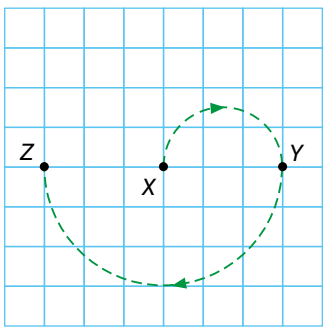


圖 a

(1) 從 X 到 Y 的移動距離等於從 X 到 Z 的移動距離。

(2) 從 X 到 Z 的移動距離等於從 X 到 Z 的位移量值。

(3) 從 X 到 Y 的位移量值等於從 X 到 Z 的位移量值。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★2 1.3 女孩以平均速率 3 km h^{-1} 走了 1 小時。下列哪項敘述**不正確**？

A 她的總位移的量值不會大於 3 km。

B 她的瞬時速率可以大於 3 km h^{-1}。

C 她的瞬時速度的量值可以大於 3 km h^{-1}。

D 在整個行程中，她的平均速度的量值可以大於 3 km h^{-1}。

★3 綜合題 孫悟空被困在如來佛祖的兩隻手掌之間（圖 b）。他嘗試逃走，但只能以恆速率 30 m s^{-1} 沿直線從一隻手掌飛到另一隻；每次一遇到佛祖的手掌，便立即改變飛行方向。兩隻手掌同時以 10 m s^{-1} 朝孫悟空移動，直至把他捉住。在 $t = 0$，手掌相距 80 m。從 $t = 0$ 至兩隻手掌互相碰到的一刻，孫悟空的總飛行距離是多少？

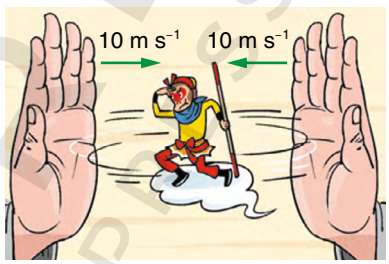


圖 b

A 30 m

B 60 m

C 120 m

D 240 m

★4 1.3 男人以平均速率 v 從 P 走到 Q，然後沿同一路徑從 Q 回到 P。如果他這趟來回行程的平均速率是 $2v$，則他在回程時的平均速率是多少？

A $3v$

B $4v$

C $9v$

D 上述情況不可能發生。

1.3 **5 香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q5**

有關任何兩件物體的運動，下列哪項描述正確？

A 能以較短時間完成相同路徑的物體必定擁有較高的平均速率。(70%)

B 能在 1 s 內移動較大距離的物體必定擁有較高的平均速度。

C 擁有較高速度的物體必定擁有較高的加速度。

D 若兩件物體的加速度相同，它們必定沿相同方向運動。

1.3 **6** **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q4**

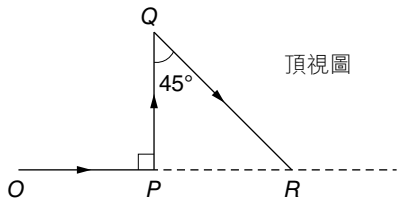


圖 c

圖示一輛汽車用了 8 分鐘沿一水平面上的路徑 *OPQR* 行駛。已知 $OP = PQ = 2$ km，求汽車在這行程的平均速度的量值。

A $30\ \text{km h}^{-1}$ (64%)　B $36\ \text{km h}^{-1}$

C $41\ \text{km h}^{-1}$　D $51\ \text{km h}^{-1}$

問答題

★**7** 1.3 汽車從城市 *X* 向西行駛 120 km 至城市 *Y*，再向南行駛 50 km 到城市 *Z*。

(a) 求汽車的總位移量值。（2 分）

(b) 假設汽車在這段行程的平均速率為 $60\ \text{km h}^{-1}$，求它的平均速度的量值。（3 分）

★**8** 綜合題 表 a 顯示永斌在三項鐵人賽中的成績。比賽中，運動員須游泳 1500 m、踏單車 40 km 和跑步 10 km（圖 d）。

游泳	踏單車	跑步	總計
0:21:28	1:01:53	0:39:47	2:03:08

表 a

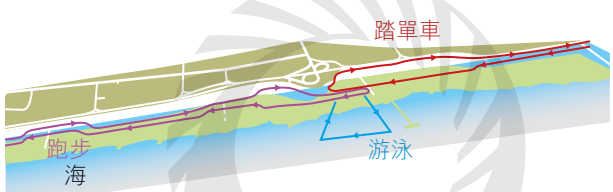


圖 d

(a) 在整個賽事中，永斌的平均速率是多少？（2 分）

(b) 他在賽事中哪一部分（游泳、踏單車或跑步）的平均速率最高？（1 分）

(c) 考慮誤差的因素，大會可否用秒錶來計時？簡單解釋原因。（2 分）

★**9** 綜合題 在一個估算瞬時速率的實驗中，小車以 0.100 s 移動了 4.0 cm 距離。

(a) 應使用甚麼儀器來量度上述時間和距離？各建議一種儀器。（2 分）

(b) 根據量度結果，估算小車的瞬時速率。（2 分）

(c) 測量距離的不確定度是 ±0.1 cm；相對而言，測量時間的不確定度可以略去不計。求 (b) 部結果的最大誤差。（2 分）

(d) 學生認為如果量度小車移動較長距離的時間，(b) 部的結果便會更準確。評論他的說法。（2 分）

★**10** 1.3 細閱以下有關**最快路徑**的文章，並回答隨後的問題。

當你想從一個地方前往另一個地方，大概會選擇最短的路徑，亦即連接兩地的直線路徑。不過，這路徑不一定是最快的。

舉例來說，處於沙灘上 *X* 點的救生員要拯救在 *Y* 點的遇溺者。假設救生員以 $5\ \text{m s}^{-1}$ 奔跑，並以 $1\ \text{m s}^{-1}$ 游泳。如果他以圖 e 所示的路徑趕到遇溺者的位置，所需時間會少於使用 *X* 點和 *Y* 點之間的直線路徑（圖 f）。

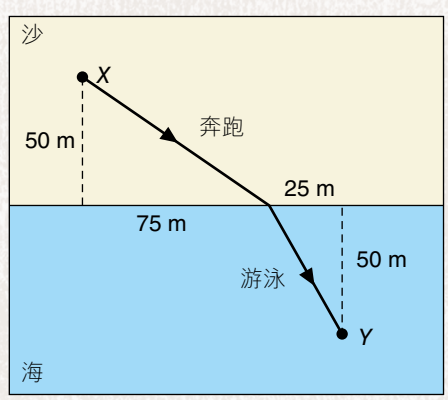


圖 e

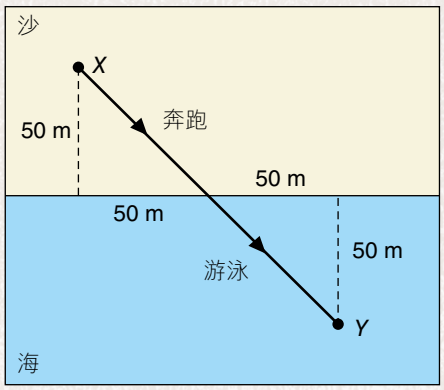


圖 f

(a) 圖 e 和圖 f 所示路徑的總距離分別是多少？（2 分）

(b) 在這兩個情況下，救生員到達遇溺者位置所需的時間分別是多少？（2 分）

(c) 在甚麼情況下，兩點之間的直線路徑會是最快的路徑？（1 分）

★★11 1.3 某人以速度 v 向東走了時間 t，然後以速度 $2v$ 向北走了時間 $2t$（圖 g）。他在整段旅程的平均速率是 2 m s^{-1}。

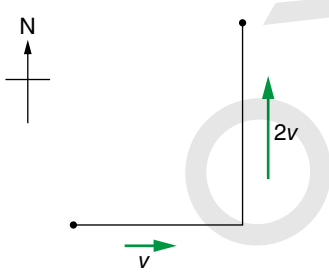


圖 g

(a) 求這人在整段行程的平均速度的方向。（2 分）

(b) 求這人在整段行程的平均速度的量值。（3 分）

參看 p.16

★★12 綜合題 玩具車在斜板上的 X 點被釋放後（圖 h），沿直線經 Z 點移動到 Y 點。

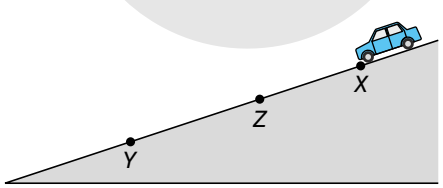


圖 h

現提供一把捲尺、一個電子秒錶、一個光閘、一塊卡紙和一些膠紙。

(a) 描述一項實驗，以量度玩具車從 X 點到 Y 點的平均速率。（3 分）

(b) 描述一項實驗，以量度玩具車在 Z 點的瞬時速率。（5 分）

參看 p.26

☆ Physics A Unit G481/01

1.3 **13** **OCR GCE AS Jan 2013 Q2**

(a) 速率是標量，速度是矢量。指出速率和速度的一個不同之處和一個相似之處。（2 分）

(b) 圖 i 顯示一輛在圓形路軌上行駛的玩具火車。

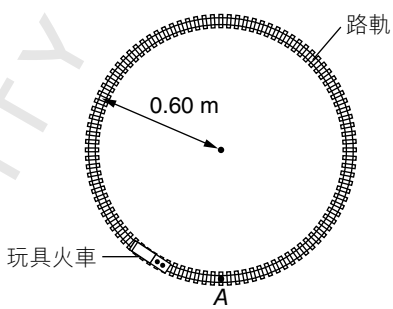


圖 i

火車以恆速率沿順時針方向在路軌上行駛，繞一圈需時 12 s。在時間 $t = 0$，火車在 A 點。

(i) 計算火車的速率。（2 分）

(ii) 火車由 A 點沿路軌行駛了四分一圈。計算當時火車的位移 s 的量值。（2 分）

(iii) 解釋為甚麼在 12 s 後，火車的平均速度是零。（1 分）

(iv) 解釋為甚麼即使火車的速率恆定不變，它的速度也在改變。（1 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

標距柱 (p.7)

香港部分遠足徑每500 m便豎立一根標距柱，方便遠足人士找出自己的位置。如果沿麥理浩徑從起點走到編號為M158的標距柱，經過的距離便是79 000 m (= 500 × 158)。

圖中的標距柱還有另一組數字 (KK012805)。它是地圖座標，顯示所在地的準確位置。從起點指向該位置的矢量，就是從起點量度的位移。

